

ภาคผนวก ก

สรุปคำสั่งทั้งหมด

Configure Terminal
Command Mode: Privileged EXEC Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนโหมดจากโหมด Privileged EXEC Commands เป็นโหมด Global Configuration
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch# configuration terminal
Switch(config)#

Disable
Command Mode: Privileged EXEC Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับออกจากโหมด Privileged EXEC Commands เพื่อเข้าสู่โหมด User EXEC Commands
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch# disable
Switch>

Enable
Command Mode: User EXEC Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนโหมดจากโหมด User EXEC Commands เป็นโหมด Privileged EXEC Commands
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch> enable
Switch#

End
Command Mode: Interface Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับออกจากโหมด Interface Commands เพื่อเข้าสู่โหมด Global Configuration
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch(config-if)# end
Switch(config)#

Exit
Command Mode: Global Configuration Commands, Interface Commands, VLAN Configuration Commands, Line Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับออกจากโหมดที่กำลังใช้งานอยู่ขณะนั้น เพื่อเข้าสู่โหมด Privileged EXEC Commands
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch(config-if)# exit
Switch#

Hostname
Command Mode: Global Configuration Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดชื่อสวิตช์
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch(config)# hostname SwitchA
SwitchA(config)#

Interface
Command Mode: Global Configuration Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการตั้งค่าอินเทอร์เฟซต่างๆ ของสวิตช์ โดยคำสั่งนี้จะตามด้วยชื่อของอินเทอร์เฟซที่ต้องการตั้งค่า
รูปแบบคำสั่ง: Interface <interface name> <interface name> เป็นชื่อของอินเทอร์เฟซ
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch(config)# int fa0/1
Switch(config-if)#

MAC-address-table Aging-time
Command Mode: Global Configuration Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดค่าเวลาในการมีอยู่ของค่าในตารางแมคแอดเดรส นับตั้งแต่ค่านั้นๆ ไม่มีการใช้งานหรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบคำสั่ง: mac-address-table aging-time <number> <number> เป็นค่าเวลา มีหน่วยเป็นวินาที
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch(config)# mac-address-table aging-time 200
Switch(config)#

Show Interfaces
Command Mode: Privileged EXEC Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดของอินเทอร์เฟซ
รูปแบบคำสั่ง: Show Interface <interface name> <interface name> เป็นตัวเลือกจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ถ้าใส่จะเป็นการระบุให้แสดงรายละเอียดเฉพาะอินเทอร์เฟซที่ระบุ ถ้าไม่เช่นนั้นจะแสดงทุกอินเทอร์เฟซ
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch# show int fa0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up
Hardware is Fast Ethernet, address is 0001.254b.a301 (bia 0001.254b.a301)

MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
Reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Auto-duplex, Auto-speed
Input flow-control is off, output flow-control is off
Last input never, output 4d21h, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue:0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops:0
Queueing strategy:fifo
Output queue :0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
1 packets input, 64 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runs, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
1 packets output, 64 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Switch#

Show Interfaces Switchport

Command Mode: Privileged EXEC Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดในการตั้งค่า และการทำงานต่างๆ ของอินเทอร์เฟซ

รูปแบบคำสั่ง: Show Interface <interface name> switchport

<interface name> เป็นชื่อของอินเทอร์เฟซ

ตัวอย่างการใช้งาน

Switch#**show int fa0/1 switchport**

Name: FastEthernet0/1

Switchport: Enabled

Administrative Mode: static access

Operational Mode: static access

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disables

Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: NONE

Pruning VLANs Enabled: NONE

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag Priority: FALSE

Voice vlan: none

Appliance trust: none

Switch#

Show Interfaces Switchport Allowed-vlan
Command Mode: Privileged EXEC Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงวิ้แลนทั้งหมดที่สามารถผ่าน Trunk Link นี้ได้
รูปแบบคำสั่ง: Show Interface <interface name> switchport allowed-vlan
<interface name> เป็นชื่อของอินเทอร์เฟซ
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch#show int fa0/1 switchport allowed-vlan
"1-100,250,500-1005"
Switch#

Show MAC-address-table
Command Mode: Privileged EXEC Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงตารางแมคแอดเดรส
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch#show mac-address-table
Dynamic Addresses Count: 9
Secure Addresses Count: 0
Static Addresses (User-defined) Count: 0
System Self Addresses Count: 41
Total MAC addresses: 50
Maximum MAC addresses: 8192
Non-static Address Table:
Destination Address Address Type VLAN Destination Port

0010.0de0.e289 Dynamic 1 Fa0/1
0010.7b00.1540 Dynamic 2 Fa0/5
0010.7b00.1545 Dynamic 2 Fa0/5
0060.5cf4.0076 Dynamic 1 Fa0/1
0060.5cf4.0077 Dynamic 1 Fa0/1
0060.5cf4.1315 Dynamic 1 Fa0/1

0060.70cb.f301	Dynamic	1	Fa0/1
00e0.1e42.9978	Dynamic	1	Fa0/1
00e0.1e9f.3900	Dynamic	1	Fa0/1

Switch#

Show Spanning-tree

Command Mode: Privileged EXEC Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงสเปนนิ่งทรีของวีแลนที่กำหนด

รูปแบบคำสั่ง: `show spanning-tree [brief] | [vlan stp-list]`

stp-list คือหมายเลขของวีแลนที่ต้องการ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ โดยถ้าไม่ใส่วีแลน จะหมายถึง คอมมอนสเปนนิ่งทรี แต่ถ้าใส่วีแลน จะหมายถึง เปอร์วีแลนสเปนนิ่งทรีที่กำหนด

ตัวอย่างการใช้งาน

Switch#**show spanning-tree**

Spanning tree enabled

Spanning tree is executing the IEEE compatible Spanning Tree Protocol

Bridge Identifier has priority 32768

Address 0004.a367.c100

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 32768

Address 0001.61c5.b900

Root port is 1, cost of root path is 100

Interface Fa0/1 (port 0) in Spanning tree 1 is forwarding

Port path cost 19, Port Priority 128

Designated root has priority 32768, address 0001.61c5.b900

Designated bridge has priority 32768, address 0004.a367.c100

Designated port is 0, path cost 104

Interface Fa0/2 (port 1) in Spanning tree 1 is forwarding

Port path cost 19, Port Priority 128

Designated root has priority 32768, address 0001.61c5.b900

Designated bridge has priority 32768, address 0004.a367.c100

Designated port is 1, path cost 104

|
|
|

Interface Gi0/2 (port 26) in Spanning tree 1 is blocking

Port path cost 19, Port Priority 128

Designated root has priority 32768, address 0001.61c5.b900

Designated bridge has priority 32768, address 0004.a367.c100

Designated port is 25, path cost 104

Switch#

Show Spanning-tree Interface

Command Mode: Privileged EXEC Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงรายละเอียดสเปนนิงทรีของอินเทอร์เฟซที่กำหนด

รูปแบบคำสั่ง: **show spanning-tree interface** <interface name>

<interface name> เป็นชื่อของอินเทอร์เฟซ

ตัวอย่างการใช้งาน

Switch#**show spanning-tree interface fa0/3**

Interface Fa0/3 (port 3) in Spanning tree is down

Port path cost 100, Port priority 128

Designated root has priority 6000, address 009D.2bba.7a40

Designated bridge has priority 32768, address 00e0.1e9f.4abc

Designated port is 3, path cost 410

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

Switch#

Show VLAN

Command Mode: Privileged EXEC Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดของวีแลน

ตัวอย่างการใช้งาน

Switch(config)#**show vlan**

VLAN Name	Status	Ports
-----------	--------	-------

1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
---	---------	--------	--

100	VLAN0100	active	Fa0/5, Fa0/6
-----	----------	--------	--------------

1002	fddi-default	active	
------	--------------	--------	--

1003	token-ring-default	active	
------	--------------------	--------	--

1004	fddinet-default	active	
------	-----------------	--------	--

1005	trnet-default	active	
------	---------------	--------	--

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
------	------	------	-----	--------	--------	----------	-----	----------	--------	--------

1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
---	------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---

100	enet	100100	1500	-	-	-	-	-	0	0
-----	------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---

1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
------	------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---

1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
------	----	--------	------	---	---	---	---	---	---	---

1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
------	-------	--------	------	---	---	---	------	---	---	---

1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0
------	-------	--------	------	---	---	---	-----	---	---	---

Switch#

Shutdown/No Shutdown
Command Mode: Interface Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนสถานะของอินเทอร์เฟซของสวิตช์ ถ้าต้องการใช้อินเทอร์เฟซมีสถานะเป็นเปิดจะใช้คำสั่ง No Shutdown และในทางกลับกัน ใช้คำสั่ง Shutdown เพื่อเปลี่ยนสถานะของอินเทอร์เฟซเป็นปิด
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch(config)# int fa0/1
Switch(config-if)# no shutdown
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Fa0/1, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Fa0/1, changed state to up

Spanning-tree/No Spanning-tree
Command Mode: Global Configuration
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างคอมมอนสเปนนิงทรี โดยคำสั่ง Spanning-tree จะเป็นการสร้าง และในทางกลับกัน คำสั่ง No Spanning-tree เป็นการ disable สเปนนิงทรี
รูปแบบคำสั่ง: spanning-tree no spanning-tree [vlan stp-list]
stp-list คือหมายเลขของวิเลนที่ต้องการ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ โดยถ้าไม่ใส่วิเลน จะหมายถึงคอมมอนสเปนนิงทรี แต่ถ้าใส่วิเลน จะหมายถึง เปอร์วิเลนสเปนนิงทรีที่กำหนด
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch# spanning-tree
Switch#

Spanning-tree/No Spanning-tree Forward-time
Command Mode: Global Configuration
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนค่า Forward time โดยมีขอบเขตได้ตั้งแต่ 4-200 วินาที ซึ่งคำสั่ง spanning-tree forward-time เป็นการเปลี่ยนค่า และในทางกลับกัน คำสั่ง no spanning-tree forward-time เป็นการเปลี่ยนไปใช้ค่าดีฟอลต์ของ forward-time คือ 15 วินาที
รูปแบบคำสั่ง: spanning-tree no spanning-tree forward-time <number>
<number> เป็นค่าเวลา
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch# spanning-tree forward-time 20

Switch#

Spanning-tree/No Spanning-tree Hello-time

Command Mode: Global Configuration

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนค่า Hello time โดยมีขอบเขตได้ตั้งแต่ 1-10 วินาที ซึ่งคำสั่ง spanning-tree hello-time เป็นการเปลี่ยนค่า และในทางกลับกัน คำสั่ง no spanning-tree hello-time เป็นการเปลี่ยนไปใช้ค่าดีฟอลต์ของ hello-time คือ 2 วินาที

รูปแบบคำสั่ง: spanning-tree | no spanning-tree hello-time <number>
<number> เป็นค่าเวลา

ตัวอย่างการใช้งาน

Switch#spanning-tree hello-time 8

Switch#

Spanning-tree/No Spanning-tree Max-age

Command Mode: Global Configuration

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนค่า Hello time โดยมีขอบเขตได้ตั้งแต่ 6-200 วินาที ซึ่งคำสั่ง spanning-tree max-age เป็นการเปลี่ยนค่า และในทางกลับกัน คำสั่ง no spanning-tree max-age เป็นการเปลี่ยนไปใช้ค่าดีฟอลต์ของ max-age คือ 20 วินาที

รูปแบบคำสั่ง: spanning-tree | no spanning-tree max-age <number>
<number> เป็นค่าเวลา

ตัวอย่างการใช้งาน

Switch# spanning-tree max-age 100

Switch#

Spanning-tree/No Spanning-tree Priority
Command Mode: Global Configuration
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนค่า Priority ของสวิตช์ โดยมีขอบเขตได้ตั้งแต่ 0-65535 ซึ่งคำสั่ง spanning-tree priority เป็นการเปลี่ยนค่า และในทางกลับกัน คำสั่ง no spanning-tree priority เป็นการเปลี่ยนไปใช้ค่าดีฟอลต์ของ priority คือ 32768
รูปแบบคำสั่ง: spanning-tree no spanning-tree priority <number> <number> เป็นค่า priority ของสวิตช์
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch# spanning-tree priority 5000
Switch#

Switchport Access Vlan
Command Mode: Interface Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนด VLAN ให้กับอินเทอร์เฟซชนิด Access Link
รูปแบบคำสั่ง: switchport access vlan <vlan> <vlan> เป็นหมายเลขวีแลน (VLAN)
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 100
Switch(config-if)#

Switchport Mode Access/Trunk
Command Mode: Interface Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดชนิดของอินเทอร์เฟซ โดยถ้าต้องการให้อินเทอร์เฟซนั้นเป็น Access Link จะใช้คำสั่ง switchport mode access และถ้าต้องการให้เป็น Trunk Link จะใช้คำสั่ง switchport mode trunk
ตัวอย่างการใช้งาน
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#

Switchport Trunk Allowed VLAN

Command Mode: Interface Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนด VLAN ที่อนุญาตให้ผ่าน และไม่อนุญาตให้ผ่านอินเทอร์เฟซที่เป็นชนิด Trunk Link ได้ โดยถ้าอนุญาตให้ผ่านจะใช้คำสั่ง `switchport trunk allowed vlan add` และถ้าไม่อนุญาตให้ผ่านจะใช้คำสั่ง `switchport trunk allowed remove`

รูปแบบคำสั่ง: `switchport trunk allowed vlan add | remove <vlan list>`

<vlan list> เป็นค่า VLANs ต่างๆ โดยมีค่าตั้งแต่ 2-1001

ตัวอย่างการใช้งาน

```
Switch(config)#int fa0/1
```

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

```
Switch(config-if)#switchport mode allowed vlan add 2-100,250,500-1001
```

```
Switch(config-if)#
```

Vlan/No Vlan

Command Mode: VLAN Configuration Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเพิ่มค่า VLAN ลงใน VLAN Database และลบค่า VLAN ออกจาก VLAN Database ของสวิตช์ โดยถ้าต้องการเพิ่ม VLAN ลงใน VLAN Database จะใช้คำสั่ง `vlan` และถ้าต้องการลบ VLAN ออกจาก VLAN Database จะใช้คำสั่ง `no vlan`

รูปแบบคำสั่ง: `vlan | no vlan <vlan>`

<vlan> เป็นหมายเลข VLAN

ตัวอย่างการใช้งาน

```
Switch(vlan)#vlan 100
```

```
VLAN 100 added:
```

```
    Name: VLAN0100
```

```
Switch(vlan)#
```

Vlan Database
Command Mode: Privileged EXEC Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนโหมดจาก Privileged EXEC Commands โหมดเป็น VLAN Configuration โหมด
ตัวอย่างการใช้งาน Switch# vlan database Switch(vlan)#

Vlan Name
Command Mode: VLAN Configuration Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดชื่อ VLAN ใน VLAN Database
รูปแบบคำสั่ง: vlan <vlan> name <vlan name> <vlan> เป็นหมายเลขวีแลน <vlan name> เป็นชื่อของวีแลน
ตัวอย่างการใช้งาน Switch(vlan)# vlan 100 name marketing VLAN 100 modified: Name: marketing Switch(vlan)#

ภาคผนวก ข

คลาสไดอะแกรม

